

Exercice 1 : Des médiatrices du triangle.

On donne trois droites $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ concourantes en O . Construire un triangle ABC tel que $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ soient les médiatrices des côtés $[BC], [CA], [AB]$.

Source : Exercice 2 page 236, Sopena

Exercice 2 : Théorème de Gauss-Lucas.

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, avec $\deg(P) \geq 2$. Dans $\mathbb{C}$, montrer que l'ensemble $X_{P'}$ des racines du polynôme dérivé P' est contenu dans l'enveloppe convexe $\mathcal{C}$ de l'ensemble X_P des racines de P .
2. Que peut-on dire de plus si $P \in \mathbb{R}[X]$?

Source : Exercice 3 page 236, Sopena

Exercice 3 : Groupe des isométries du tétraèdre régulier.

Soit $\mathcal{T}$ un tétraèdre régulier de l'espace. On note $Is(\mathcal{T})$ le groupe des isométries conservant $\mathcal{T}$ et S_4 le groupe symétrique d'ordre 4.

Montrer que $Is(\mathcal{T}) \cong S_4$.

Source : Exercice 4 page 236, Sopena

Exercice 4 : Théorème de Céva.

1. Soit ABC un triangle non aplati.

Soit $M = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ tel que $M \notin [AB] \cup [AC] \cup [BC]$. Montrer que

$$(AM) \cap (BC) = \{D\} \iff \frac{\overline{DB}}{\overline{DC}} = -\frac{c}{b}.$$

2. Soit ABC un triangle.

Soient D, E, F trois points du plan distincts de A, B, C et appartenant respectivement aux droites $(BC), (CA)$ et (AB) .

Montrer que les droites $(AD), (BE), (CF)$ sont concourantes ou parallèles si et seulement si

$$\frac{\overline{DB}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{EC}}{\overline{EA}} = \frac{\overline{FA}}{\overline{FB}} = -1.$$

Source : Développement 15 page 360, Sopena

Exercice 5 : Groupe des isométries du cube.

Soit $Is(C)$ le groupe des isométries affines de l'espace laissant invariant le cube.

1. Montrer que $S(C) \cong Is^+(C) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
2. Montrer que $Is^+(C) \cong \mathfrak{S}_4$.
3. En déduire que $Is(C) \cong \mathfrak{S}_4 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Source : Page 293, Kieffer